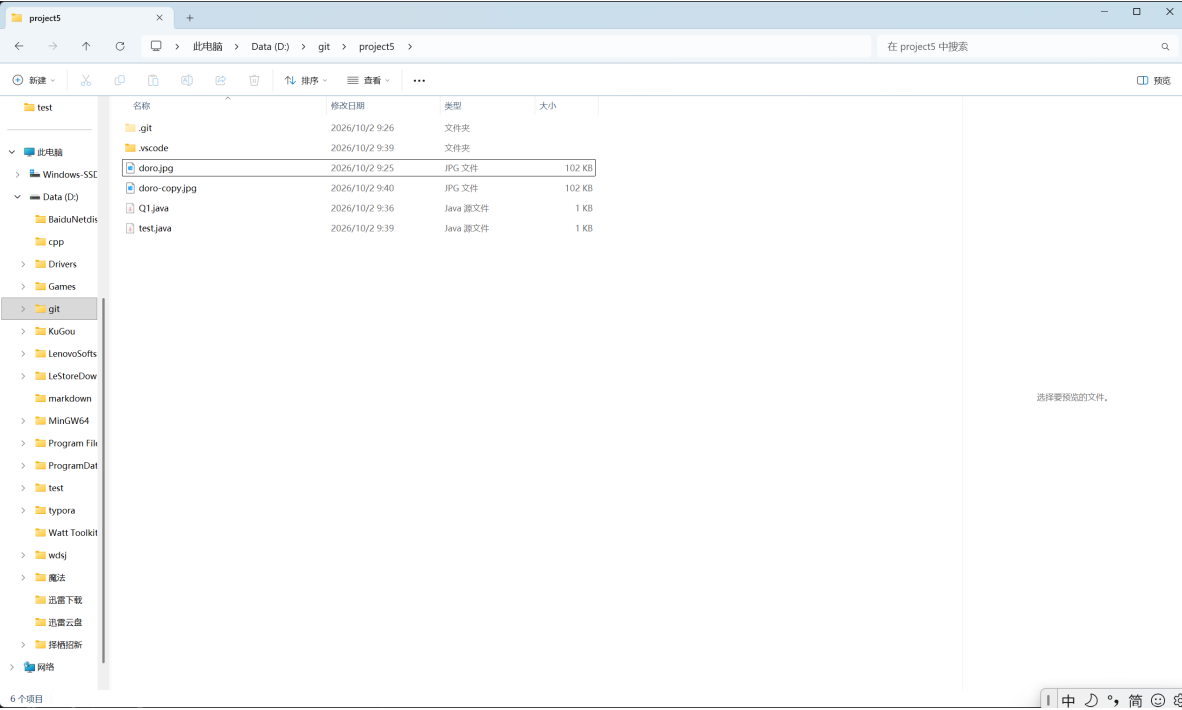
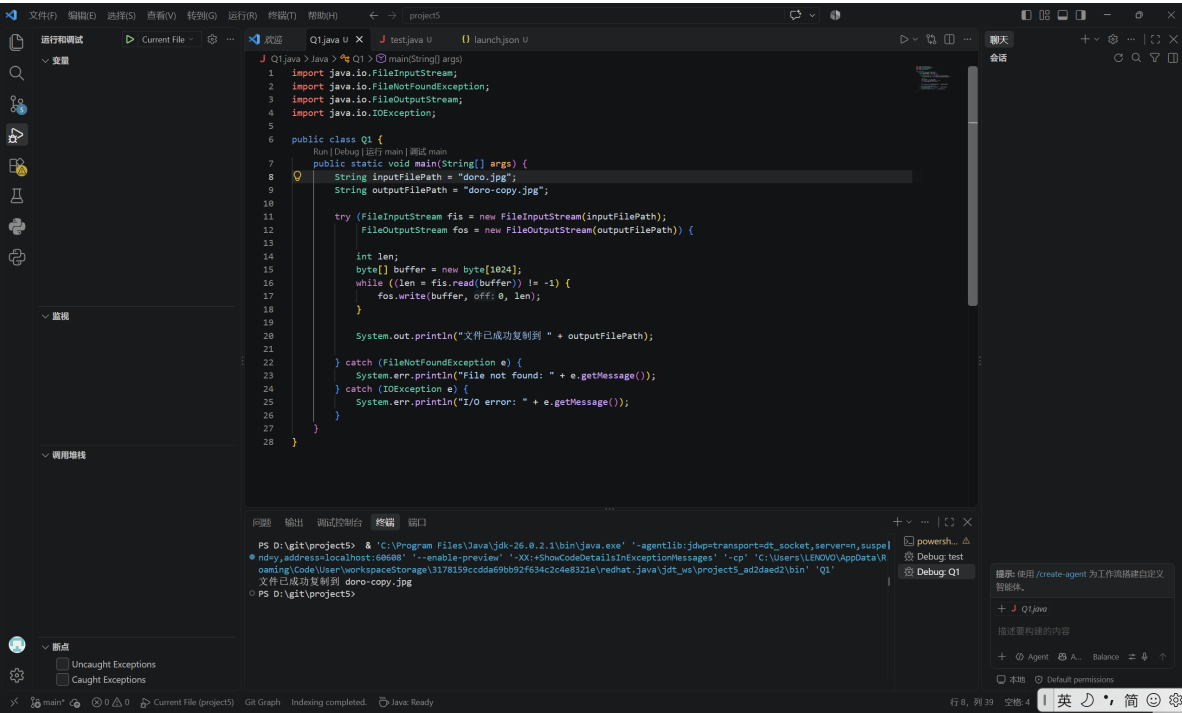
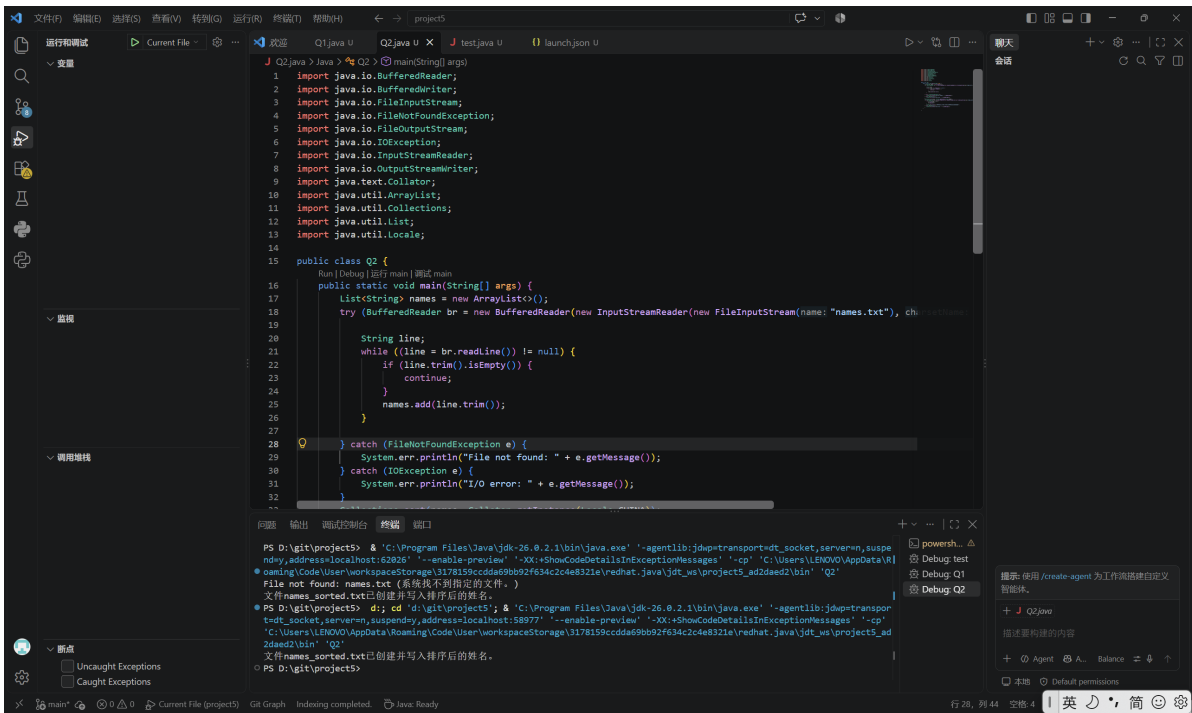


5: IO流与项目挑战

Q1



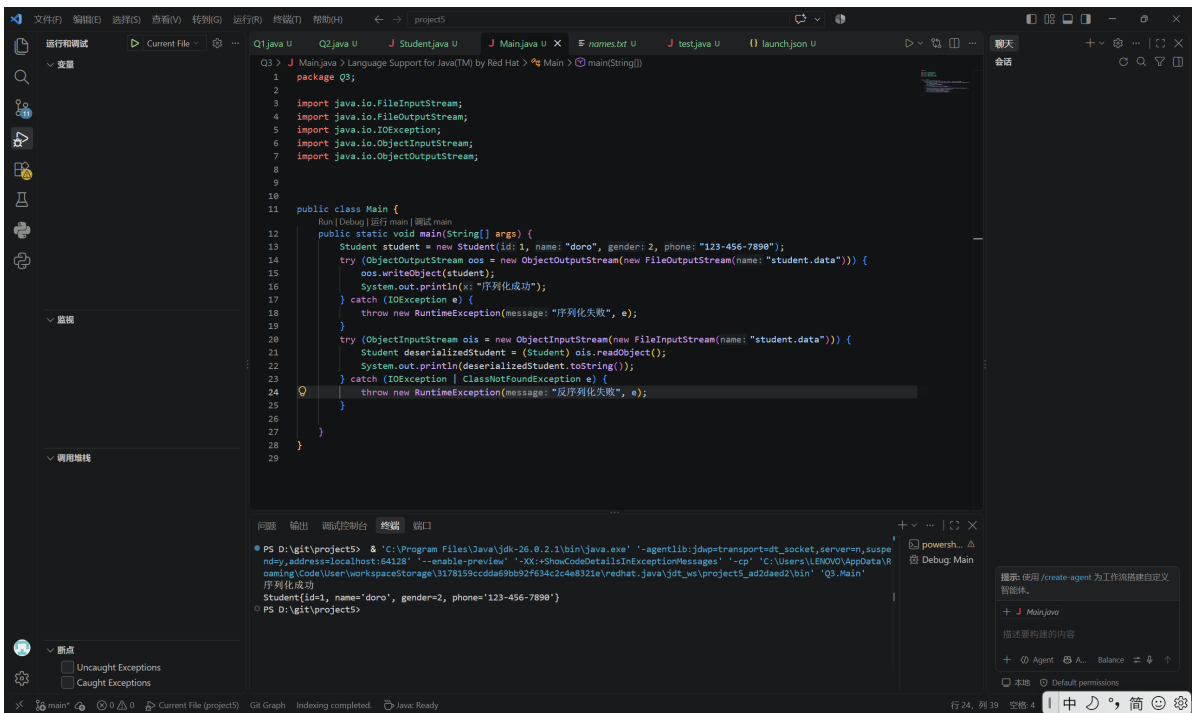
Q2



(导入一堆东西都快疯了T _ T)

(题目的综合性太强了，b站上的视频教程远远不够，只能从知乎、博客上找资料来一步步完成任务)

Q3



(try系列语句还是太好用了)

Task3

学习过程与遭遇困难：

首先肯定是对maven的基本认识，为此我尝试在b站上查找相关教程。然而在接下来的学习过程中，我逐渐发现up主虽然讲得细，但是进度实在太慢（有可能是我学得太快了），于是经过在全网的大面积搜索，我终于发现了“菜鸟教程”这个让我如鱼得水的地方。

有了大致了解后，接下来就要进行安装和配置环境了。但问题又来了，教程中的镜像地址过时了，网站无法正常访问。这次我求助了deepseek，得到了最新的镜像站。

通过手把手教程正确安装后，我进行了文件配置、环境变量添加，但在尝试关联vs code时又不得不面对一个棘手的问题：vs code默认不兼容外界的maven（非要用自己的扩展）。迫不得已我只能含泪丢下vs去装了个IDEA，但必须承认IDEA的界面要清爽得多。

做完这一切后终于可以开启接下来的项目了。

Task4

在菜鸟教程上，我稍微了解了一下HTTP协议和JSON，顺便看了下其他网络协议，感觉挺有意思的。

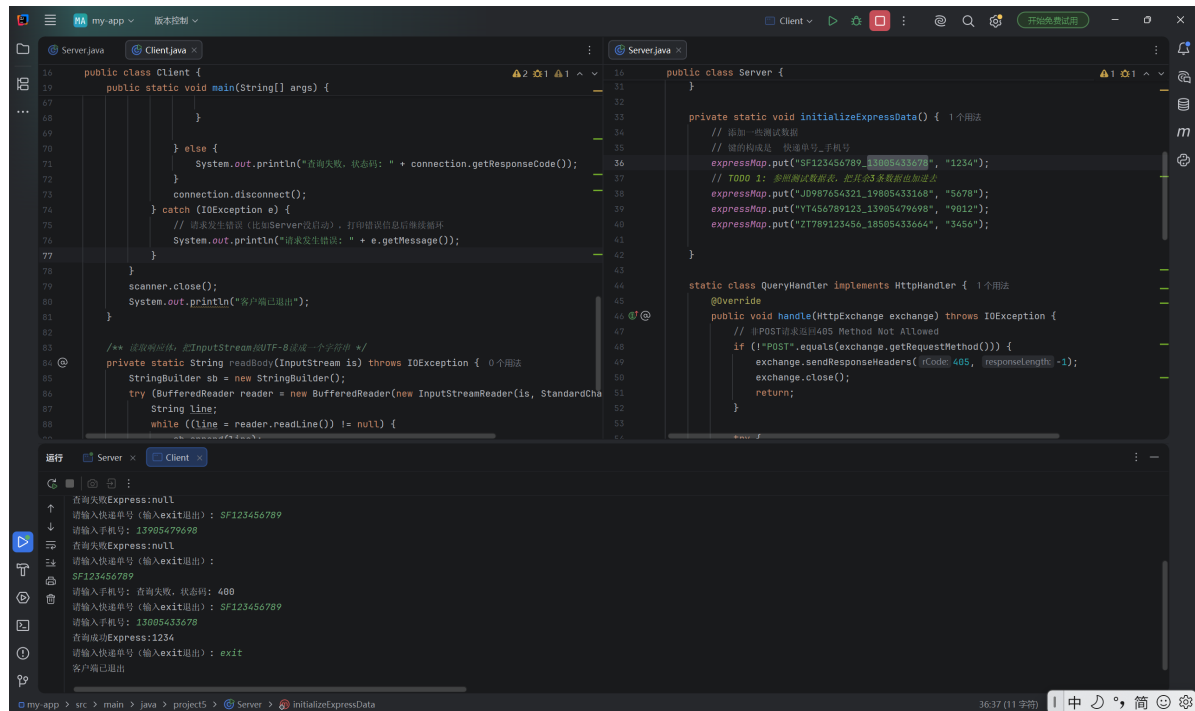
接着开始敲代码，虽然一开始确实看蒙了，但在ds的帮助下，我大概知道了整个系统用到了哪些类、我需要学习哪些内容。

不过由于整个系统综合性实在太强，我还是花了好几天才弄明白请求该如何发送、异常该怎么处理、服务端该怎么相应、查询成功或失败的结果、json的读写、怎么使用解析json的依赖.....

好在历经千辛万苦总算成功完成了这个任务（也算人生中的第一个项目吧）。

感想：我觉得最重要的其实还是如何通过以恰当的方式向AI提问来协助自己完成任务，既不一口气把代码全抛给你，也不一本正经的胡说八道，而是充当一个引路人的角色，带着你一步步完成项目。一句话，脚踏实地才是最重要的。

代码运行截图如下：



```
16 public class Client {
17     public static void main(String[] args) {
18         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
19         while (true) {
20             System.out.println("请输入快速单号 (输入exit退出):");
21             String fastSingle = scanner.nextLine();
22             if (fastSingle.equals("exit")) {
23                 System.out.println("客户端已退出");
24                 return;
25             }
26             System.out.println("请输入手机号 (输入exit退出):");
27             String phone = scanner.nextLine();
28             if (phone.equals("exit")) {
29                 System.out.println("客户端已退出");
30                 return;
31             }
32             try {
33                 URL url = new URL("http://localhost:8080/express/" + fastSingle + "/" + phone);
34                 HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) url.openConnection();
35                 connection.setRequestMethod("GET");
36                 connection.setConnectTimeout(5000);
37                 connection.getResponseCode();
38                 System.out.println("查询成功，状态码: " + connection.getResponseCode());
39             } catch (IOException e) {
40                 System.out.println("请求失败，状态码: " + e.getMessage());
41             }
42             connection.disconnect();
43         }
44     }
45 }
46
47 /** 读取响应体，把InputStream按UTF-8读成一个字符串 */
48 private static String readBody(InputStream is) throws IOException {
49     StringBuilder sb = new StringBuilder();
50     try (BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(is, StandardCharsets.UTF_8))) {
51         String line;
52         while ((line = reader.readLine()) != null) {
53             sb.append(line);
54         }
55     }
56     return sb.toString();
57 }
58
59 public class Server {
60     private static Map<String, String> expressMap = new HashMap<>();
61     private static void initializeExpressData() {
62         // 初始化Express数据
63         // 模拟数据库
64         expressMap.put("SF123456789", "13985433664", "1234");
65         // TODO 1: 参照测试数据表，把其余3条数据添加进去
66         expressMap.put("JD987654321", "19885433168", "5678");
67         expressMap.put("YT456789123", "13985479698", "9012");
68         expressMap.put("ZT789123456", "18505433664", "3456");
69     }
70
71     static class QueryHandler implements Handler {
72         @Override
73         public void handle(HttpExchange exchange) throws IOException {
74             // 非POST请求返回405 Method Not Allowed
75             if (!"POST".equals(exchange.getRequestMethod())) {
76                 exchange.sendResponseHeaders(405, responseLength + 1);
77                 exchange.close();
78                 return;
79             }
80             // 处理POST请求
81             String body = readBody(exchange.getRequestBody());
82             String[] parts = body.split("/");
83             String fastSingle = parts[0];
84             String phone = parts[1];
85             String status = expressMap.get(fastSingle + "/" + phone);
86             String response = status != null ? status : "未找到";
87             exchange.sendResponseHeaders(200, response.length());
88             exchange.close();
89         }
90     }
91 }
```

运行

Server x Client

查询失败Express:null
请输入快速单号 (输入exit退出): SF123456789
请输入手机号: 13985479698
查询失败Express:null
请输入快速单号 (输入exit退出): SF123456789
请输入手机号: 在失败, 状态码: 408
请输入快速单号 (输入exit退出): SF123456789
请输入手机号: 13985433664
查询成功Express:1234
请输入快速单号 (输入exit退出): exit
客户端已退出

my-app > src > main > java > project5 > Server > initializeExpressData 36:37 (11 字符)

```
my-app 原本控制
Client
Server.java
System.out.println("请发送错误: " + e.getMessage());
System.out.println("Server started on port " + PORT);
运行
Server
Client
"C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe" "-javaagent:D:\git\idea\IntelliJ IDEA 2026.2.2\tib\idea_rt.jar=61272" -Dfile.encoding=UTF-8 -Dsun.stdout.encoding=UTF-8 -Dsun.stderr.encoding=UTF-8
请输入快递单号 (输入exit退出): 123456
请输入手机号: 123456
WARNING: A terminally deprecated method in sun.misc.Unsafe has been called
WARNING: sun.misc.Unsafe:arrayBaseOffset has been called by com.alibaba.fastjson2.util.JDKUtils (file:C:/Users/LENOVO/_m2/repository/com/alibaba/fastjson2/fastjson2-2.0.51/fastjson2-2.0.51.jar)
WARNING: Please consider reporting this to the maintainers of class com.alibaba.fastjson2.util.JDKUtils
WARNING: sun.misc.Unsafe:arrayBaseOffset will be removed in a future release
查询失败Express:null
请输入快递单号 (输入exit退出): SF123456789
请输入手机号: 13985479698
查询失败Express:null
请输入快递单号 (输入exit退出):
SF123456789
请输入手机号: 查询失败, 状态码: 400
请输入快递单号 (输入exit退出): SF123456789
请输入手机号: 13085635678
查询成功Express:1234
请输入快递单号 (输入exit退出): exit
客户端已退出
进程已结束, 退出代码为 0
my-app > src > main > java > project5 > Server > initializeExpressData
36:37 (11 字符) 英 简
```